

제5장 · 추론의 기초 — 학생 워크북

사용 안내. 이 워크북은 직접 손으로 풀며 익히는 연습용 교재이다. 각 문제 아래의 빈 상자에 풀이 과정을 단계별로 적는다. 정답을 먼저 보지 말고, 충분히 고민한 뒤 본책·강의안·기말시험 해설과 대조하기를 권한다. 허용 도구는 계산기와 Z 표이며, 유의수준이 명시되지 않으면 $\alpha = 0.05$ 를 사용한다.

학습 목표

이 장을 마치면 다음을 할 수 있어야 한다.

- 점추정값(point estimate)과 모수(parameter)를 구별하고, 표본마다 추정값이 달라지는 이유를 설명한다.
- 중심극한정리(Central Limit Theorem)의 조건과 결론을 진술하고, 표본비율 $\hat{p}$ 의 표집분포(sampling distribution)를 정규분포로 근사한다.
- 표준오차(standard error)를 계산하고 그것이 무엇의 변동성을 재는 양인지 설명한다.
- 비율에 대한 신뢰구간(confidence interval)을 구성하고 빈도주의적으로 올바르게 해석한다.
- 가설검정(hypothesis test)의 PCCC 4단계를 수행하고, **p-값**(p-value)·**유의수준**(significance level)·**1종 오류**(Type I error)·**2종 오류**(Type II error)·**검정력**(power)의 의미를 구별한다.

1. 핵심 개념 정리

1.1 점추정값과 변동성

모수는 모집단 전체를 설명하는 고정된 값이며 보통 알 수 없다. 점추정값은 표본으로부터 계산한 하나의 수치로, 모수에 대한 최선의 추측이다. 표본이 바뀌면 점추정값도 바뀌므로 추정값에는 **표본추출 변동**(sampling variability)이 따른다. 이 변동의 크기를 재는 양이 표준오차이다.

표본비율의 표준오차는 다음과 같다.

$$SE_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

[새로운 시각] 표준오차를 “표준편차의 사촌”으로만 외우면 둘을 자주 혼동한다. 한 문장으로 구별하면 이렇다. **표준편차는 개체가 흩어진 정도이고, 표준오차는 통계량이 흩어진 정도이다.** 분모의 $\sqrt{n}$ 이 그 차이를 만든다. 표본을 키우면 개체의 흩어짐(표준편차)은 그대로지만, 평균·비율

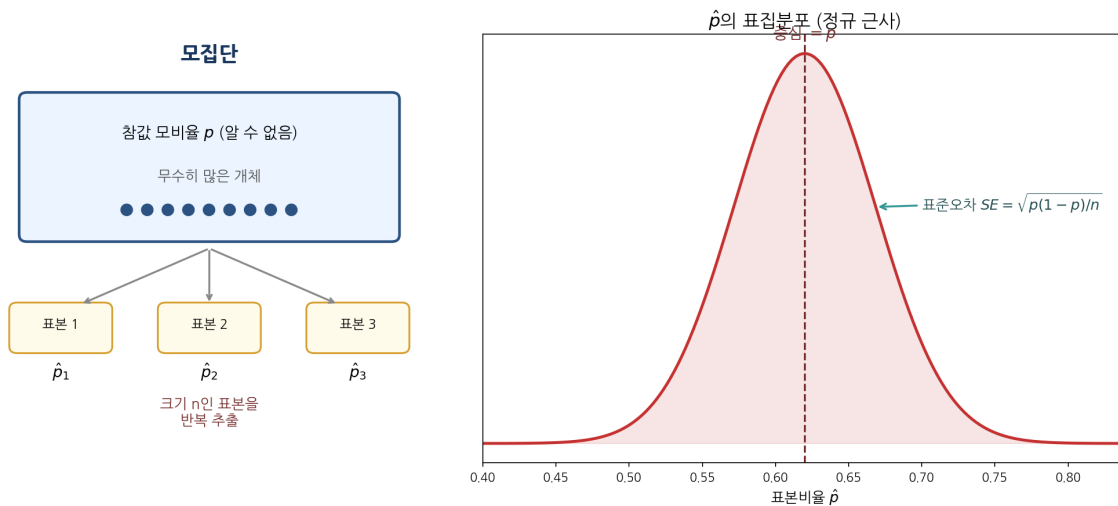


Figure 1: 표집분포의 개념: 모집단에서 크기 n 인 표본을 반복 추출하면 표본비율이 참값 p 를 중심으로 정규분포를 이룬다.

같은 요약값의 흠어짐(표준오차)은 $\sqrt{n}$ 에 반비례해 줄어든다. 그래서 표본을 4배로 키워야 표준오차가 절반이 된다 — 정밀도를 2배로 올리는 값이 생각보다 비싸다는 사실이 여기서 나온다. 이 진술은 $SE = \sigma/\sqrt{n}$ 에서 직접 확인되는 참인 관계이다.

1.2 중심극한정리와 정규 근사

중심극한정리는 다음을 보장한다. 관측이 독립이고 성공·실패 횟수가 각각 충분히 크면($np \geq 10$, $n(1-p) \geq 10$), $\hat{p}$ 의 표집분포는 평균이 p 이고 표준편차가 $SE_{\hat{p}}$ 인 정규분포로 근사된다.

[새로운 시각] 성공·실패 조건 $np \geq 10$ 의 “10”이 어디서 왔는지 궁금할 수 있다. 이것은 정리에서 도출되는 마법의 상수가 아니라 **경험적 안전선**이다. 비율이 0이나 1에 가까우면 표집분포가 한쪽으로 쏠려 정규 근사가 나빠지는데, 양쪽 꼬리에 각각 기댓값 10 이상의 사건이 들어가면 그 쏠림이 실용적으로 무시할 만해진다는 뜻이다. 즉 이 조건은 “근사가 깨지지 않을 만큼 자료가 양쪽 끝을 충분히 메웠는가”를 묻는 것이다. 그래서 9.7 같은 값에서 결과가 급변하지는 않는다 — 경계는 부드럽다.

1.3 신뢰구간

95% 신뢰구간은 점추정값을 중심으로 양옆에 **오차한계**(margin of error)를 더하고 뺀 구간이다.

$$\hat{p} \pm z^* SE_{\hat{p}}, \quad z_{95\%}^* = 1.96$$

[새로운 시각] “95% 신뢰”라는 말의 주어는 구간이지 모수가 아니다. 위 그림이 그 점을 그대로 보여 준다. 참값 p 는 점선으로 고정되어 있고, 매번 흔들리는 것은 우리가 만든 구간 쪽이다.

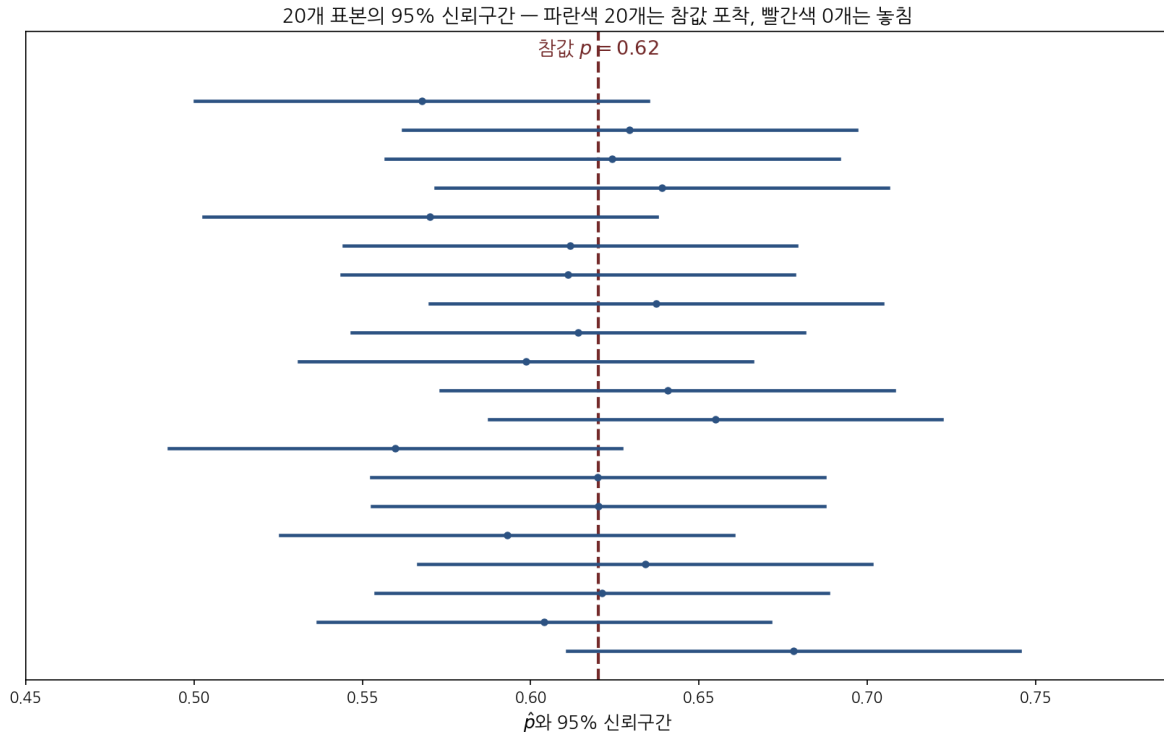


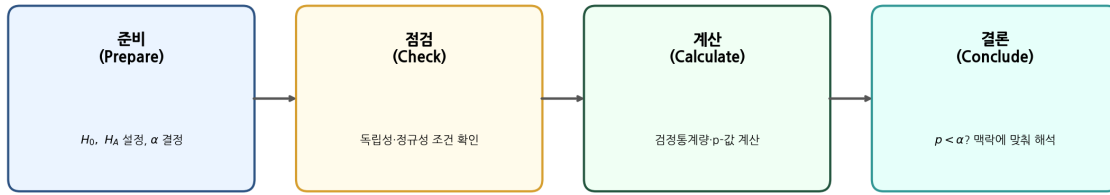
Figure 2: 20개 표본에서 만든 95% 신뢰구간 중 약 95%가 참값을 포함한다.

따라서 “참값이 이 구간에 있을 확률이 95%”라는 표현은 어색하다 — 참값은 확률변수가 아니기 때문이다. 올바른 진술은 “이런 방식으로 구간을 무수히 만들면 그중 약 95%가 참값을 덮는다”이다. 시험에서 자주 걸리는 지점이므로 주어를 구간에 두는 습관을 들이자.

1.4 가설검정과 결정 오류

검정통계량은 $Z = \frac{\hat{p} - p_0}{SE_0}$ 이며, 귀무가설 하의 표준오차 $SE_0 = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$ 를 쓴다. p-값은 “귀무가설이 참일 때, 관측된 것만큼 또는 그보다 더 극단적인 결과가 나올 확률”이다. $p\text{-값} < \alpha$ 이면 귀무가설을 기각한다. 그렇지 않으면 귀무가설을 기각하지 못한다(이는 “대립가설을 채택한다”와 다르다).

[새로운 시각] 1종·2종 오류를 법정 비유로 묶으면 한 번에 정리된다. 귀무가설은 “피고는 무죄”이다. 1종 오류는 무죄인 사람을 유죄로 판결하는 것(거짓 경보, 확률 α)이고, 2종 오류는 유죄인 사람을 놓아주는 것(놓침, 확률 β)이다. 유죄 판결 기준(α)을 까다롭게 낮추면 무고한 사람을 가둘 위험은 줄지만 진짜 범인을 놓칠 위험은 커진다. 두 오류가 한쪽을 누르면 다른 쪽이 올라가는 상충 관계라는 점, 그리고 그 상충을 깨고 둘 다 줄이는 유일한 길이 표본을 늘리는 것($n \uparrow \Rightarrow$ 검정력 $\uparrow$)이라는 점이 이 비유의 핵심이다. 이는 검정력 함수가 n 의 증가함수라는 사실과 일치하는 참인 직관이다.



가설검정 PCCC 4단계

Figure 3: 가설검정의 PCCC 4단계: 준비, 점검, 계산, 결론.

결정 오류의 2×2 구조

	H_0 기각	H_0 기각 못함
H_0 참	1종 오류 확률 α	옳은 결정 $1 - \alpha$
H_A 참	옳은 결정 검정력 $1 - \beta$	2종 오류 확률 β

Figure 4: 1종 오류와 2종 오류의 2×2 구조.

2. 핵심 공식 모음

제5장 핵심 공식

- 표본비율의 표준오차: $SE_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ (신뢰구간), $SE_0 = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$ (가설검정)
- 신뢰구간: $\hat{p} \pm z^* SE_{\hat{p}}$, ($z_{90\%}^* = 1.645$, $z_{95\%}^* = 1.96$, $z_{99\%}^* = 2.576$)
- 검정통계량: $Z = \frac{\hat{p} - p_0}{SE_0}$
- 표본 크기 결정(오차한계 m 이하): $n \geq \frac{(z^*)^2 p(1-p)}{m^2}$ (보수적으로 $p = 0.5$)
- 정규 근사 조건: $np \geq 10$ 그리고 $n(1-p) \geq 10$

3. 연습문제

각 문제의 빈 상자에 풀이 과정을 적는다. 최종 수치뿐 아니라 **어떤 공식을 왜 썼는지**까지 적는 연습을 한다.

A부 · 개념 확인

문제 5-A1. 다음 각 상황에서 관심 모수가 **평균**인지 **비율**인지 판별하고, 그 이유를 한 문장으로 적어라. (a) 대학생 100명에게 주당 인터넷 사용 시간을 묻는다. (b) 대학생 100명에게 논문에서 위키백과를 인용한 적이 있는지 예/아니오로 묻는다.

풀이

문제 5-A2. “표본을 크게 할수록 모집단의 표준편차가 작아진다”는 진술의 참·거짓을 판정하고, 표준편차와 표준오차의 차이를 들어 설명하라.

풀이

문제 5-A3. 가설검정에서 p-값을 “귀무가설이 참일 확률”이라고 해석하면 왜 틀리는가? 올바른 정의를 적고 차이를 설명하라.

풀이

문제 5-A4. 어떤 검정에서 $Z = 0.47$ 을 얻었다. 이 값의 의미로 가장 적절한 해석을 고르고 이유를 적어라.
 (a) 귀무가설이 참일 확률이 0.47이다. (b) 표본비율이 가설값보다 표준오차의 0.47배만큼 위에 있다. (c) 표본비율이 0.47이다.

풀이

B부 · 계산 연습

문제 5-B1. 어느 공장의 시리얼 상자 무게가 평균 20온스, 표준편차 2온스인 정규분포를 따른다. (a) 한 상자가 21온스보다 무거울 확률을 구하라. (b) 25개 상자의 표본평균이 21온스보다 무거울 확률을 구하라. (b)가 (a)보다 작은 이유를 설명하라.

풀이

문제 5-B2. 한 여론조사에서 성인 765명 중 322명이 예상치 못한 지출에 대비한 저축이 없다고 답했다. (a) 표본비율 $\hat{p}$ 과 표준오차를 구하라. (b) 정규 근사 조건을 점검하라. (c) 이 비율에 대한 95% 신뢰구간을 구하고 맥락에 맞게 해석하라.

풀이

문제 5-B3. 2013년 한 조사에서 미국 성인의 45%가 만성 질환을 가졌다고 보고되었고, 표준오차는 1.2%였다. (a) 95% 신뢰구간을 구하라. (b) “참값이 이 구간 안에 있을 확률이 95%이다”라는 진술의 옳고 그름을 판정하고 바르게 고쳐라.

풀이

문제 5-B4. 한 신약의 효과를 보려고 비율 p 를 오차한계 3% 이내로 95% 신뢰도로 추정하려 한다. 사전 정보가 없을 때 필요한 최소 표본 크기를 구하라.

풀이

문제 5-B5. 동전이 공정한지 보려고 200번 던져 앞면이 114번 나왔다. $\alpha = 0.05$ 에서 PCCC 4단계로 양측검정을 수행하라. (귀무가설: $p = 0.5$.)

풀이

C부 · 응용·도전

문제 5-C1. 같은 자료에서 95% 신뢰구간이 p_0 를 포함하지 않으면, $\alpha = 0.05$ 양측검정은 반드시 귀무가설을 기각한다. 이 두 절차가 동치인 이유를 신뢰구간과 검정통계량의 관계로 설명하라.

풀이

문제 5-C2. 한 연구자가 단측검정을 쓸지 양측검정을 쓸지 자료를 본 뒤에 결정했다. 이 절차가 1종 오류율을 어떻게 왜곡하는지, 그리고 검정 방향을 자료 수집 **전에** 정해야 하는 이유를 설명하라.

풀이

문제 5-C3. “통계적 유의성”과 “실질적 중요성”이 어긋날 수 있는 상황을 표본 크기와 연결지어 구체적 예로 설명하라.

풀이

D부 · Python 실습

빈칸(____)을 채워 코드를 완성하고, 직접 실행한 결과를 아래 상자에 적어라. `scipy.stats`를 사용한다.

문제 5-D1. 표본비율의 95% 신뢰구간을 계산하는 함수를 완성하라.

```
import numpy as np
from scipy import stats

def ci_proportion(x, n, conf=0.95):
    p_hat = x / n
    se = np.sqrt(____ * (1 - ____)) / n    # 신뢰구간용 SE
    z = stats.norm.ppf(1 - (1 - conf) / ____ ) # 임계값 z*
    return (p_hat - z * se, p_hat + z * se)

print(ci_proportion(322, 765))
```

풀이

문제 5-D2. 단일 비율 양측검정의 Z 통계량과 p -값을 계산하라. (문제 5-B5의 동전 자료를 사용한다.)

```
import numpy as np
from scipy import stats

x, n, p0 = 114, 200, 0.5
p_hat = x / n
se0 = np.sqrt(p0 * (1 - p0) / ____ )    # 귀무가설용 SE
z = (p_hat - ____ ) / se0                # 검정통계량
p_value = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z))) # 양측 p-값
print(f"Z = {z:.3f}, p-value = {p_value:.4f}")
```

풀이

4. 자기 점검 체크리스트

스스로 점검

- ☐ 모수와 점추정값을 구별하고, 표준편차와 표준오차의 차이를 설명할 수 있다.
- ☐ 정규 근사 조건($np \geq 10$, $n(1-p) \geq 10$)을 점검할 수 있다.
- ☐ 신뢰구간을 구성하고 “주어를 구간에 두는” 해석을 할 수 있다.
- ☐ PCCC 4단계로 단일 비율 검정을 수행할 수 있다.
- ☐ p-값· α ·1종·2종 오류·검정력을 혼동 없이 설명할 수 있다.
- ☐ “귀무가설을 기각하지 못함”과 “대립가설 채택”의 차이를 안다.